

EVALUACIÓN PRODUCTO II: INGENIERÍA DE SOFTWARE II

PROYECTO: AuraPulse | Plataforma Inteligente de Monitoreo Telemétrico

ENTREGABLE 4: Planteamiento de Metodología Híbrida (Water-Scrum-Fall)

Arquitectura del Marco Híbrido

- **1. WATER (Cascada Inicial - Semanas 1-2):** Se requiere para la fase de arquitectura de hardware/software, diseño de seguridad (cumplimiento HIPAA) y flujos UX/UI estables antes de programar.
- **2. SCRUM (Desarrollo Iterativo - Semanas 3-12):** El núcleo de programación se ejecuta en Sprints de 2 semanas, permitiendo probar módulos adaptándose a los bloqueos técnicos del IoT.
- **3. FALL (Cascada Final - Semanas 13-16):** Fases estrictas de estabilización, QA exhaustivo, pruebas de estrés clínico, aprobaciones de seguridad y despliegue a producción controlado.

ESTRUCTURA DEL PRODUCT BACKLOG (Épicas y User Stories)

ÉPICA 1: Gestión de Identidad y Seguridad

- HU 1.1: Como médico, quiero autenticarse mediante verificación de dos pasos (MFA) para asegurar que el historial de los pacientes cumpla con las normativas de privacidad.

ÉPICA 2: Ingesta Telemétrica (IoT)

- HU 2.1: Como sistema, quiero recibir mediante API REST la frecuencia cardíaca cada 5 segundos del wearable, para almacenar la tendencia en la base de datos temporal.

ÉPICA 3: Motor de Reglas y Alertas Clínicas

- HU 3.1: Como paciente, quiero que el sistema detecte automáticamente si mi saturación de oxígeno cae por debajo de 90%, para enviar una alerta inmediata a mi médico.

ÉPICA 4: Dashboard y Expediente Médico

- HU 4.1: Como médico, quiero ver un panel de control con indicadores visuales semaforizados de todos mis pacientes, para identificar rápidamente quién requiere atención prioritaria.

ÉPICA 5: Gestión de Pacientes

- HU 5.1: Como enfermero/a de enlace, quiero registrar los antecedentes clínicos de un nuevo paciente, para que el algoritmo de alertas posea contexto al evaluar anomalías.

ÉPICA 6: Reportes y Exportación Analítica

- HU 6.1: Como administrador de la clínica, quiero generar un reporte mensual consolidado de alertas atendidas, para auditar el tiempo de respuesta médica del centro.

PLANIFICACIÓN DE SPRINTS (Semanas 3 a 12)

- **Sprint 1 (Sem. 3-4) 'Fundamentos y Seguridad'**: Objetivos: Setup del entorno Cloud, Base de Datos, Autenticación MFA (Épica 1).
- **Sprint 2 (Sem. 5-6) 'Conexión Vital'**: Objetivos: Desarrollo de la API de ingesta IoT, simulación de streams de datos de frecuencia cardíaca (Épica 2).
- **Sprint 3 (Sem. 7-8) 'Inteligencia Clínica'**: Objetivos: Construcción del motor de alertas e implementación de la primera regla clínica ($SpO_2 < 90\%$) (Épica 3).
- **Sprint 4 (Sem. 9-10) 'Visualización Médica'**: Objetivos: Desarrollo del Frontend para el Dashboard semaforizado y perfiles de paciente (Épicas 4 y 5).
- **Sprint 5 (Sem. 11-12) 'Integración y Reportes'**: Objetivos: Conectar alertas en tiempo real al Dashboard UI, notificaciones Push, y módulo de reportes (Épica 6).